Storytelling — Case de Arquitetura AWS

A Jornada da Startup XYZ • Gestão de Documentos para IA

Roteiro de apresentação: problema → risco → decisão → arquitetura → resultado → evolução.

1. O problema — quando armazenar deixa de ser simples

> “Vamos imaginar a Startup XYZ no momento em que seu produto começa a escalar.”

A XYZ desenvolveu uma plataforma SaaS baseada em inteligência artificial capaz de extrair informações de documentos enviados pelos clientes. No início, armazenar esses arquivos parecia uma tarefa simples.

Mas a empresa percebe que não está armazenando apenas arquivos: está construindo uma **base de conhecimento**. Cada PDF ou imagem pode representar informação útil para a evolução e treinamento de futuros modelos de IA.

2. O crescimento muda o problema

> “Com o crescimento da plataforma, a XYZ chega a aproximadamente 50 mil novos arquivos por mês.”

Surge o primeiro desafio: permitir que muitos clientes enviem documentos sem transformar o backend em gargalo. Surge o segundo: garantir que o usuário A jamais consiga acessar documentos do usuário B.

3. O desafio financeiro

> “Se todos os documentos permanecessem em uma camada de acesso rápido, o custo cresceria junto com o histórico. Mas apagar os arquivos também não é uma opção.”

O histórico é um ativo estratégico. A arquitetura precisa preservar o dado por longo prazo, mas utilizar armazenamento mais econômico quando o acesso se torna menos frequente.

> **Frase-chave:** “A solução precisava escalar, proteger e reduzir custos ao mesmo tempo.”

4. A decisão arquitetural

> “Foi a partir dessas três necessidades que desenhamos uma arquitetura serverless utilizando serviços gerenciados da AWS.”

A aplicação autentica o cliente, controla a autorização e gera URLs temporárias. O arquivo é transferido diretamente para o Amazon S3, evitando que o backend precise transportar o conteúdo do documento.

5. Jornada do documento

① **Identidade**	O usuário acessa a aplicação e se autentica.
② **API Gateway**	Recebe a requisição e atua como porta de entrada da API.
③ **Lambda**	Valida a identidade e determina o recurso autorizado.
④ **Presigned URL**	Gera uma URL temporária para upload/download direto no S3.
⑤ **S3**	Bucket privado; objetos organizados por prefixo de usuário.
⑥ **Lifecycle**	Após 365 dias, o objeto migra para uma classe de armazenamento de longo prazo.

6. O ponto arquitetural mais importante — Presigned URL

> “A Lambda não recebe o PDF. Ela autoriza a operação e entrega ao cliente uma URL temporária para o objeto.”

Isso reduz processamento no backend, evita que a aplicação se torne um gargalo de transferência e permite que o S3 absorva o crescimento do volume.

7. S3 — o coração da solução

O bucket é privado e o Block Public Access permanece habilitado. Os objetos seguem uma estrutura como:

```
usuario-123/
  2026/
    documento-a.pdf
    documento-b.pdf

usuario-456/
  2026/
    documento-c.pdf
```

Essa organização não é apenas estética: o prefixo faz parte da estratégia de autorização e isolamento lógico dos dados.

8. Segurança — defesa em profundidade

✓ Block Public Access no S3.

✓ Criptografia dos objetos em repouso.

✓ IAM seguindo o princípio do menor privilégio.

✓ Autorização vinculada à identidade do usuário.

✓ Presigned URLs com validade limitada.

> “Não estamos simplesmente escondendo o bucket. Estamos controlando quem pode solicitar acesso, a qual objeto e por quanto tempo.”

9. O tempo vira parte da arquitetura

> “O documento não deixa de existir quando deixa de ser acessado. Ele simplesmente muda de estratégia de armazenamento.”

0–365 dias: documentos em uma camada adequada para acesso frequente.

Após 365 dias: o Lifecycle do S3 altera automaticamente a classe de armazenamento para retenção de longo prazo.

Nota técnica: Glacier/Deep Archive são classes de armazenamento do próprio S3. Dependendo da classe, objetos arquivados podem exigir restauração antes do download.

10. O diferencial estratégico

> “Nós não estamos escolhendo entre preservar o dado ou economizar dinheiro. Estamos utilizando o ciclo de vida do dado para fazer as duas coisas.”

Para a XYZ, um documento antigo pode deixar de ser operacional para o cliente, mas continuar sendo um ativo histórico para análises futuras e evolução dos modelos de IA, respeitando segurança, privacidade e governança.

11. Escalabilidade

A arquitetura utiliza serviços gerenciados e serverless. Em vez de dimensionar servidores para um volume fixo, o desenho permite acompanhar o crescimento sem exigir uma infraestrutura tradicionalmente provisionada.

> “Não estamos dimensionando servidores para 50 mil arquivos. Estamos desenhando uma arquitetura capaz de acompanhar o crescimento.”

12. Observabilidade e evolução

CloudWatch pode centralizar logs, métricas e alarmes. Eventos do S3 podem alimentar processos assíncronos por meio do EventBridge, como validações, processamento e mecanismos adicionais de segurança.

Nota: EventBridge orquestra eventos; ele não é, por si só, um mecanismo de antimalware. Uma evolução de produção poderia conectar eventos a um serviço de análise/quarentena.

13. Fechamento — a história completa

> “No início, a XYZ tinha simplesmente um problema de armazenamento. Mas, olhando para o negócio, percebemos que o problema era maior.”

Precisávamos permitir crescimento sem criar gargalos, proteger os documentos sem comprometer a experiência do cliente e preservar o histórico sem transformar armazenamento em um custo crescente.

> **“O resultado é uma infraestrutura na qual o dado continua existindo mesmo quando deixa de ser acessado diariamente — porque, para a XYZ, dado antigo não significa dado sem valor.”**

14. Mapa mental para apresentar sem se perder

① **Identidade**	Quem é o usuário?
② **Autorização**	O que ele pode acessar?
③ **Transferência**	Como o arquivo chega ao S3?
④ **Retenção**	Quanto tempo fica na camada de acesso frequente?
⑤ **Arquivamento**	O que acontece depois de 365 dias?

Correções técnicas recomendadas antes da apresentação

1. Representar Glacier/Deep Archive como **Storage Classes do S3**, e não como um segundo bucket/serviço S3.
2. Explicar que o acesso após o arquivamento pode ter uma experiência diferente, dependendo da classe escolhida.
3. Apresentar EventBridge como mecanismo de eventos/orquestração; antimalware seria um componente consumidor adicional.

> Mensagem final para a banca: “Eu projetei uma estratégia de armazenamento de documentos orientada ao ciclo de vida do dado, onde segurança, isolamento, escalabilidade e custo fazem parte da própria arquitetura.”